MATERI 1 LARAVEL

MATERI 1: FUNDAMENTAL LARAVEL & STRUKTUR PROJECT

Pengenalan Laravel dan Konsep Dasar

Apa itu Laravel?

- Framework PHP modern untuk membangun aplikasi web
- Menyediakan tools dan struktur yang memudahkan development
- Mengikuti prinsip “Convention over Configuration”

Kenapa Framework Diperlukan?

- PHP native: User → PHP File → Database (sederhana tapi tidak scalable)
- Framework: terstruktur, aman, dan mudah di-maintain

Keuntungan Laravel

- Syntax yang elegan dan mudah dipelajari
- Ekosistem lengkap: Eloquent ORM, Blade templating, Artisan CLI
- Community yang besar dan dokumentasi lengkap
- Built-in security features



Made with GAMMA

Perbandingan PHP Native vs Laravel Framework

Untuk memahami mengapa framework seperti Laravel digunakan, penting untuk melihat perbedaan alur kerja antara PHP Native dan Laravel Framework.

PHP Native Flow

Alur langsung dan sederhana.

- User
- PHP File
- Database

Laravel Framework Flow

Alur terstruktur dengan komponen modular.

- User
- Route
- Controller
- Model
- Database
- Controller
- View
- User

Secara ringkas, pada PHP Native, pengguna langsung berinteraksi dengan file PHP yang kemudian memproses data dengan database. Ini cenderung kurang terstruktur untuk aplikasi yang lebih kompleks. Sebaliknya, Laravel Framework menyediakan arsitektur yang lebih terorganisir dengan adanya routing, controller, model, dan view yang jelas, yang memudahkan pengelolaan dan pengembangan aplikasi skala besar.

Contoh Kasus Praktis: Aplikasi Todo List

Mari kita lihat bagaimana alur Laravel bekerja dalam skenario aplikasi daftar tugas:

User membuka: /todos

Pengguna mengakses URL '/todos' melalui browser mereka.

Laravel menerima request dan menentukan apa yang harus dilakukan

Sistem Laravel menangkap permintaan ini dan mulai memprosesnya.

Proses: Route mengarahkan ke Controller

Berdasarkan URL, Route yang telah didefinisikan akan mengarahkan permintaan ke fungsi yang sesuai di Controller.

Controller mengambil data dari Model

Controller bertugas berinteraksi dengan Model untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, misalnya daftar tugas dari database.

Model query database

Model, sebagai jembatan antara aplikasi dan database, akan mengeksekusi query untuk mengambil data tugas.

Data dikirim ke View

Setelah data diterima dari Model, Controller meneruskan data tersebut ke View.

View menampilkan HTML ke user

View bertugas merender data menjadi format HTML yang akan ditampilkan kepada pengguna di browser mereka.

Made with GAMMA

Konsep MVC: Arsitektur Inti Laravel

Penjelasan Tiga Komponen MVC:

MODEL

- Bertanggung jawab terhadap: Data, Database, Relasi, Query
- Fungsi: Mengelola logika data dan interaksi dengan database
- Contoh: Todo Model untuk mengelola data todo

VIEW

- Bertanggung jawab terhadap: Tampilan, HTML, Informasi yang diberikan kepada user
- Fungsi: Menampilkan data kepada pengguna dalam format yang menarik
- Contoh: Blade template untuk menampilkan daftar todo

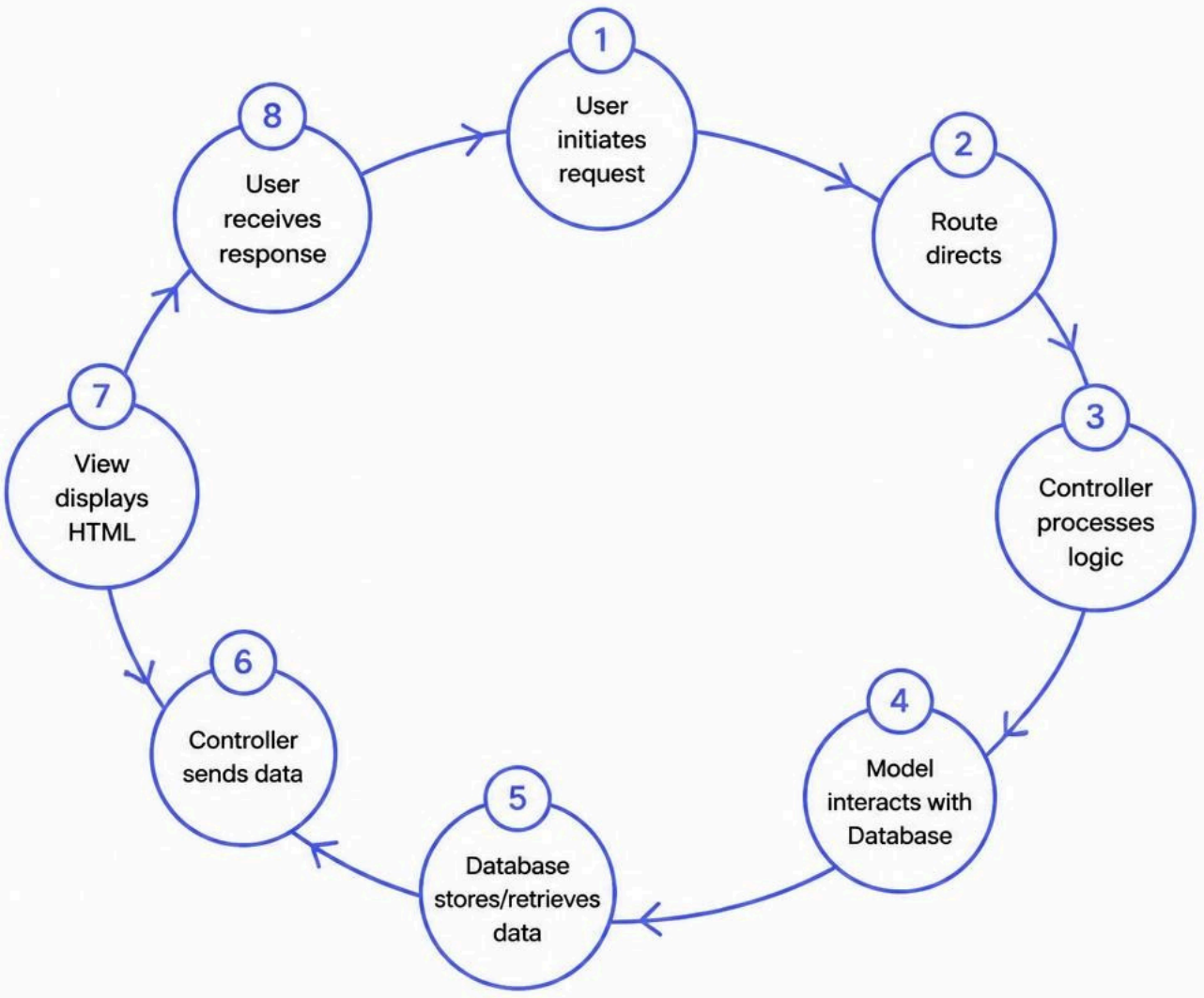
CONTROLLER

- Bertanggung jawab terhadap: Menerima request, Memproses logic, Berkomunikasi dengan Model, Mengirim data ke View
- Fungsi: Jembatan antara user request dan data processing
- Contoh: TodoController untuk menangani logika todo

Alur MVC

User → Route → Controller → Model → Database → Controller → View → User

Gunakan diagram visual yang menunjukkan hubungan ketiga komponen dengan jelas dan mudah dipahami.



Made with GAMMA

Instalasi dan Pembuatan Project Laravel

Requirement Dasar Laravel

- PHP - Bahasa pemrograman yang digunakan Laravel
- Composer - Package manager untuk PHP
- Database - MySQL, PostgreSQL, atau database lainnya
- Node.js/NPM - Package manager untuk frontend assets
- .env - File konfigurasi environment

Langkah-Langkah Pembuatan Project

01

Buat Project Baru

```
composer create-project laravel/laravel todo-app
```

Composer akan mengunduh Laravel dan semua dependencies

02

Masuk ke Folder Project

```
cd todo-app
```

Navigasi ke direktori project yang baru dibuat

03

Jalankan Development Server

```
php artisan serve
```

Menjalankan server lokal Laravel di http://localhost:8000

Tips

- Pastikan PHP dan Composer sudah terinstall
- Gunakan terminal/command prompt untuk menjalankan command
- Server akan berjalan sampai Anda menekan Ctrl+C

Made with GAMMA

Struktur Folder Laravel: Panduan Lengkap

Memahami struktur folder Laravel adalah langkah fundamental untuk mengembangkan aplikasi yang terorganisir dan mudah di-maintain. Berikut adalah gambaran lengkap struktur folder utama dalam project Laravel.

Folder Utama Laravel

1. `app/` - Berisi logika aplikasi (Controllers, Models, dll)
2. `bootstrap/` - File bootstrap aplikasi
3. `config/` - File konfigurasi aplikasi
4. `database/` - Migrations, seeders, dan factories
5. `public/` - File yang dapat diakses publik (CSS, JS, images)
6. `resources/` - Views, language files, dan raw assets
7. `routes/` - Definisi routes aplikasi
8. `storage/` - File yang disimpan aplikasi
9. `tests/` - Unit dan feature tests
10. `vendor/` - Dependencies dari Composer
11. `.env` - File konfigurasi environment
12. `artisan` - CLI Laravel

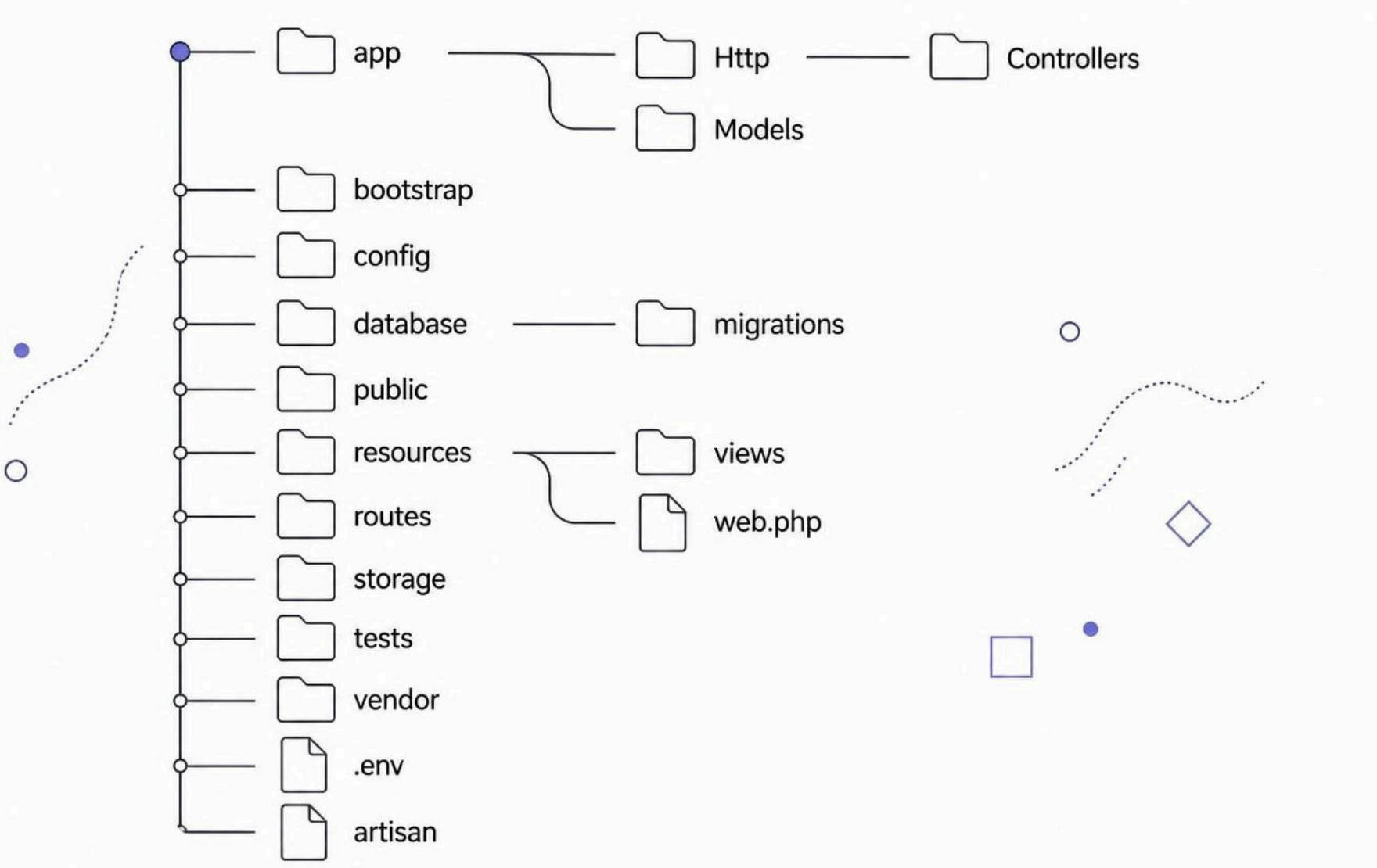
Folder Fokus Utama untuk Pemula

Untuk pengembang pemula, beberapa folder memiliki prioritas lebih tinggi dalam proses pembelajaran dan pengembangan awal:

- `app/` - Tempat membuat Controllers dan Models
- `database/` - Tempat membuat migrations untuk struktur database
- `resources/` - Tempat membuat Views (Blade templates)
- `routes/` - Tempat mendefinisikan routes aplikasi
- `public/` - Tempat menyimpan assets (CSS, JS, images)

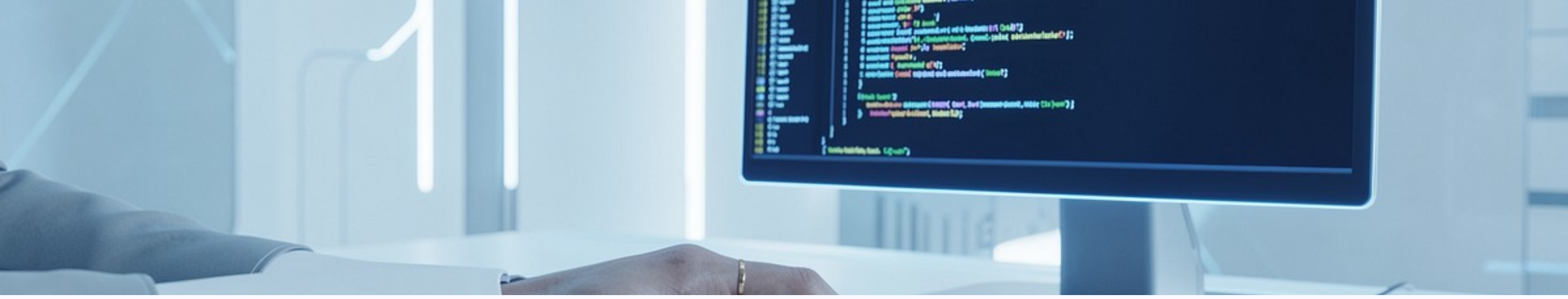
Contoh Penggunaan

- `routes/web.php` → Mendefinisikan routes untuk web
- `app/Http/Controllers` → Menyimpan Controller
- `app/Models` → Menyimpan Model
- `resources/views` → Menyimpan Blade View
- `database/migrations` → Menyimpan struktur database



Visual di atas menunjukkan bagaimana file dan folder diatur dalam project Laravel, membantu Anda menavigasi dan memahami arsitektur aplikasi Anda dengan lebih baik.

Made with GAMMA



Laravel Artisan: Command Line Interface

Apa itu Artisan?

- Artisan adalah CLI (Command Line Interface) utama Laravel
- Menyediakan commands yang berguna untuk development
- Menghemat waktu dengan mengotomatisasi tugas-tugas umum

Command Penting Artisan:

php artisan serve

Fungsi: Menjalankan development server

```
php artisan serve
```

Output: Server berjalan di http://localhost:8000

php artisan route:list

Fungsi: Menampilkan semua routes yang terdaftar

```
php artisan route:list
```

Output: Daftar lengkap routes dengan method dan controller

php artisan make:controller TodoController

Fungsi: Membuat Controller baru

```
php artisan make:controller TodoController
```

Output: File TodoController.php dibuat di app/Http/Controllers

php artisan make:model Todo

Fungsi: Membuat Model baru

```
php artisan make:model Todo
```

Output: File Todo.php dibuat di app/Models

php artisan migrate

Fungsi: Menjalankan database migrations

```
php artisan migrate
```

Output: Tabel database dibuat sesuai migrations

Keuntungan Menggunakan Artisan:

- Mempercepat development process
- Mengurangi kesalahan manual
- Mengikuti best practices Laravel
- Menghasilkan code yang konsisten

Made with GAMMA



AI Sebagai Laravel Tutor: Memanfaatkan AI untuk Belajar

Konsep: AI sebagai Laravel Tutor

- AI dapat membantu Anda memahami Laravel dengan lebih baik
- Memberikan penjelasan yang disesuaikan dengan level Anda
- Membantu debugging dan problem solving
- Mempercepat proses pembelajaran

Contoh Prompt Efektif:

Prompt 1 - Memahami Struktur:

> "Saya sedang belajar Laravel dari level beginner.
> Jelaskan struktur folder Laravel secara sederhana.
> Jangan langsung memberikan kode.
> Jelaskan fungsi setiap folder dan berikan contoh penggunaannya."

Prompt 2 - Memahami File:

> "Saya baru membuat project Laravel.
> Bantu saya memahami file routes/web.php.
> Jelaskan baris kode berikut satu per satu dan jangan mengubah kode saya."

Tips Menggunakan AI:

- Berikan konteks yang jelas tentang level Anda
- Minta penjelasan, bukan langsung kode
- Gunakan AI untuk memverifikasi pemahaman Anda
- Bandingkan jawaban AI dengan dokumentasi resmi

Pertanyaan yang Bisa Diajukan ke AI:

- Apa fungsi Controller?
- Apa fungsi Model?
- Apa fungsi Route?
- Kenapa Laravel menggunakan MVC?
- Apa fungsi .env?
- Bagaimana cara membuat migration?
- Apa itu Eloquent ORM?

Gunakan format yang mendorong interaksi dan pembelajaran aktif.

Made with GAMMA

Aktivitas Pembelajaran: Praktik Langsung dengan AI

Gunakan format yang interaktif dan mendorong partisipasi aktif peserta.

Tujuan Aktivitas

Peserta akan belajar dengan cara interaktif menggunakan AI sebagai tutor untuk memahami konsep Laravel lebih dalam.

Langkah-Langkah Aktivitas

Tanyakan ke AI tentang Konsep Dasar

Pertanyaan: "Apa fungsi Controller?"

Tujuan: Memahami peran Controller dalam MVC

Waktu: 5 menit

Tanyakan tentang Model

Pertanyaan: "Apa fungsi Model?"

Tujuan: Memahami bagaimana Model berinteraksi dengan database

Waktu: 5 menit

Tanyakan tentang Route

Pertanyaan: "Apa fungsi Route?"

Tujuan: Memahami bagaimana routing bekerja di Laravel

Waktu: 5 menit

Tanyakan tentang Arsitektur

Pertanyaan: "Kenapa Laravel menggunakan MVC?"

Tujuan: Memahami filosofi di balik MVC

Waktu: 5 menit

Tanyakan tentang Konfigurasi

Pertanyaan: "Apa fungsi .env?"

Tujuan: Memahami pentingnya environment variables

Waktu: 5 menit

Bandingkan Jawaban

- Bandingkan jawaban AI dengan materi yang telah dipelajari
- Catat perbedaan dan kesamaan
- Diskusikan dengan teman atau instruktur

Hasil yang Diharapkan

- Pemahaman mendalam tentang konsep Laravel
- Kemampuan mengajukan pertanyaan yang efektif
- Pengalaman menggunakan AI sebagai learning tool
- Kepercayaan diri dalam belajar Laravel

Made with GAMMA

Output Materi 1: Apa yang Telah Anda Pelajari

Setelah menyelesaikan Materi 1, peserta telah mencapai beberapa milestone penting dalam perjalanan belajar Laravel mereka.

Output yang Telah Dicapai:

1	**Project Laravel Fungsional** - [x] ~~Membuat project Laravel pertama~~ - [x] ~~Memahami struktur folder~~ - [x] ~~Menjalankan development server~~ - [x] ~~Siap untuk development lebih lanjut~~
2	**Pemahaman Konsep MVC** - [x] ~~Memahami peran Model, View, dan Controller~~ - [x] ~~Memahami alur request-response~~ - [x] ~~Siap mengimplementasikan MVC dalam project~~
3	**Pemahaman Struktur Laravel** - [x] ~~Mengenal folder-folder utama~~ - [x] ~~Memahami fungsi setiap folder~~ - [x] ~~Tahu di mana menyimpan file yang berbeda~~
4	**Kemampuan Menggunakan Artisan** - [x] ~~Menjalankan development server~~ - [x] ~~Membuat Controller dan Model~~ - [x] ~~Menjalankan migrations~~ - [x] ~~Melihat daftar routes~~
5	**Pengalaman Menggunakan AI sebagai Tutor** - [x] ~~Belajar mengajukan pertanyaan yang efektif~~ - [x] ~~Memahami cara menggunakan AI untuk learning~~ - [x] ~~Percaya diri bertanya tentang konsep yang tidak dipahami~~

Langkah Selanjutnya:

- Materi 2: Routing dan Controller
- Materi 3: Database dan Model
- Materi 4: Views dan Blade Templating
- Materi 5: Membuat Aplikasi Todo List Lengkap

Selamat! Anda telah menyelesaikan fondasi Laravel. Lanjutkan ke materi berikutnya untuk memperdalam pengetahuan Anda!

Made with GAMMA